

Apellidos y Nombres: _____

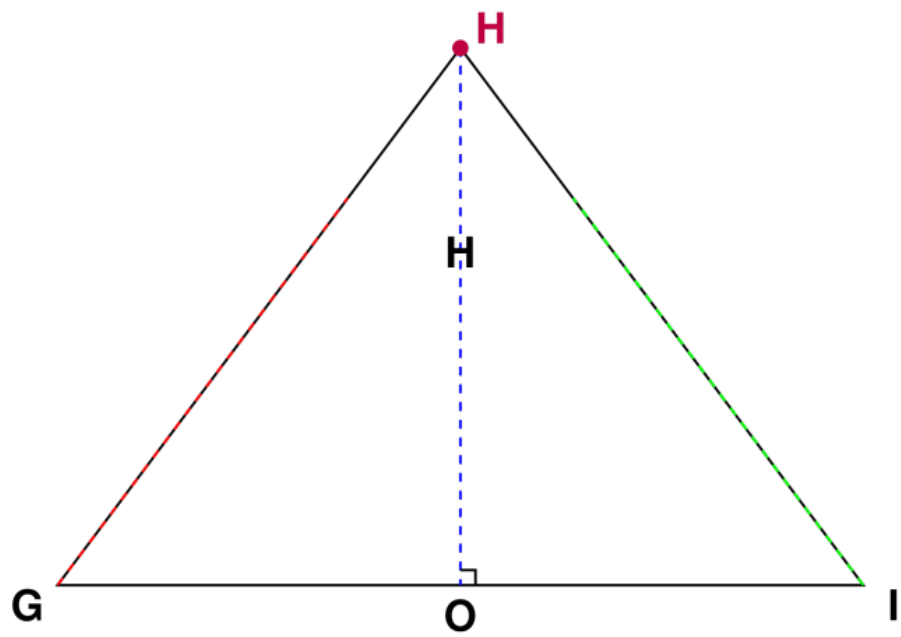
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐

1. **Escenario:**

El ortocentro se define como el lugar bidimensional en el cual se convergen las tres alturas de un forma triangular. En la figura, se le han trazado las alturas al forma triangular GHI y se ha marcado su ortocentro.



¿En cuál lugar se ubica el ortocentro del forma triangular?

- a) H
- b) I
- c) G
- d) O

Retroalimentación:

Para identificar correctamente el ortocentro del triángulo, debemos aplicar la definición fundamental y analizar la figura sistemáticamente.

0.0.1. Paso 1: Recordar la definición de ortocentro

El **ortocentro** es el punto de intersección de las tres alturas de un triángulo. Una altura es la línea perpendicular que va desde un vértice hasta el lado opuesto (o su prolongación).

0.0.2. Paso 2: Identificar las alturas en la figura

En el forma triangular GHI, podemos observar:

- a) **Altura desde H:** La línea dotted que va desde el vértice H hasta el punto O en la base GI. Esta línea es perpendicular a la base, como se indica con el símbolo del ángulo recto.
- b) **Altura desde G:** La línea dotted que va desde el vértice G hacia el lado opuesto HI.
- c) **Altura desde I:** La línea dotted que va desde el vértice I hacia el lado opuesto GH.

0.0.3. Paso 3: Localizar el punto de convergencia

Al observar cuidadosamente la figura, podemos ver que todas las alturas se intersectan en un único punto. Este punto de convergencia es precisamente el **punto H**, que está marcado con un círculo morado en el diagrama.

0.0.4. Paso 4: Verificar la respuesta

Según la teoría geométrica: - En cualquier triángulo, las tres alturas (o sus prolongaciones) siempre se intersectan en un único punto - Este punto de intersección es el **ortocentro** - En la figura mostrada, este punto es claramente **H**

0.0.5. Paso 5: Ubicación del ortocentro según el tipo de triángulo

Es importante recordar que: - En un **triángulo acutángulo**: el ortocentro se encuentra **dentro** del triángulo - En un **triángulo rectángulo**: el ortocentro coincide con el **vértice del ángulo recto** - En un **triángulo obtusángulo**: el ortocentro se encuentra **fuera** del triángulo

En este caso, el triángulo es acutángulo y el ortocentro se encuentra en la posición correspondiente.

0.0.6. Paso 6: Descartar distractores

- **Punto I:** No es el punto donde convergen las alturas
- **Punto O:** No es el punto donde convergen las alturas
- **Punto G:** No es el punto donde convergen las alturas

0.0.7. Conclusión

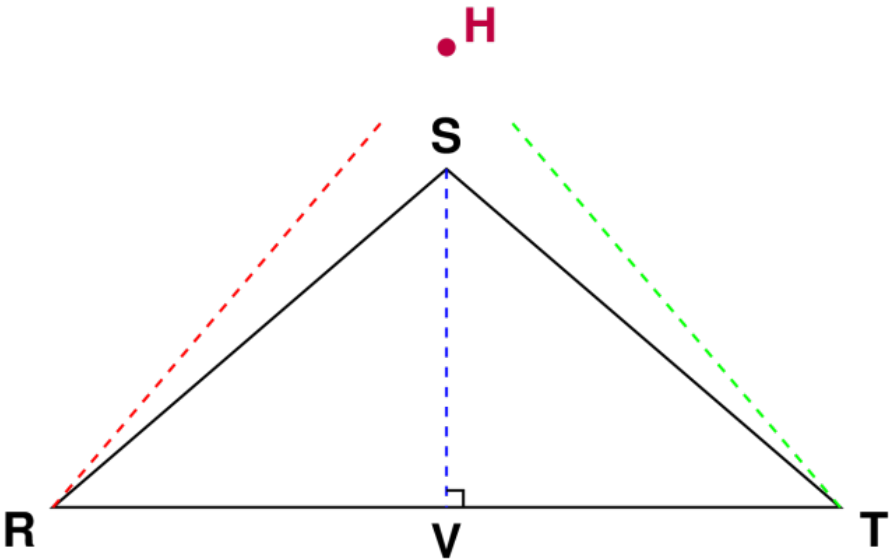
El ortocentro del forma triangular GHI se ubica en el **punto H**, ya que es el lugar bidimensional donde se convergen las tres alturas del forma triangular.

Concepto clave: El ortocentro puede ubicarse dentro, sobre o fuera del triángulo dependiendo del tipo de triángulo (acutángulo, rectángulo u obtusángulo), pero siempre es el punto único donde convergen las tres alturas.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

2. Escenario:

El ortocentro se define como el punto geométrico en el cual se encuentran las tres líneas perpendiculares de un polígono triangular. En la figura, se le han representado las líneas perpendiculares al polígono triangular RST y se ha marcado su ortocentro.



¿En cuál punto se ubica el ortocentro del polígono triangular?

- a) S
- b) V
- c) H
- d) R

Retroalimentación:

Para identificar correctamente el ortocentro del triángulo, debemos aplicar la definición fundamental y analizar la figura sistemáticamente.

0.0.8. Paso 1: Recordar la definición de ortocentro

El **ortocentro** es el punto de intersección de las tres alturas de un triángulo. Una altura es la línea perpendicular que va desde un vértice hasta el lado opuesto (o su prolongación).

0.0.9. Paso 2: Identificar las alturas en la figura

En el polígono triangular RST, podemos observar:

- a) **Altura desde S:** La línea dotted que va desde el vértice S hasta el punto V en la base RT. Esta línea es perpendicular a la base, como se indica con el símbolo del ángulo recto.
- b) **Altura desde R:** La línea dotted que va desde el vértice R hacia el lado opuesto ST.
- c) **Altura desde T:** La línea dotted que va desde el vértice T hacia el lado opuesto RS.

0.0.10. Paso 3: Localizar el punto de convergencia

Al observar cuidadosamente la figura, podemos ver que todas las líneas perpendiculares se intersectan en un único punto. Este punto de convergencia es precisamente el **punto H**, que está marcado con un círculo morado en el diagrama.

0.0.11. Paso 4: Verificar la respuesta

Según la teoría geométrica: - En cualquier triángulo, las tres alturas (o sus prolongaciones) siempre se intersectan en un único punto - Este punto de intersección es el **ortocentro** - En la figura mostrada, este punto es claramente **H**

0.0.12. Paso 5: Ubicación del ortocentro según el tipo de triángulo

Es importante recordar que: - En un **triángulo acutángulo**: el ortocentro se encuentra **dentro** del triángulo - En un **triángulo rectángulo**: el ortocentro coincide con el **vértice del ángulo recto** - En un **triángulo obtusángulo**: el ortocentro se encuentra **fuera** del triángulo

En este caso, el triángulo es acutángulo y el ortocentro se encuentra en la posición correspondiente.

0.0.13. Paso 6: Descartar distractores

- **Punto R**: No es el punto donde convergen las alturas
- **Punto V**: No es el punto donde convergen las alturas
- **Punto S**: No es el punto donde convergen las alturas

0.0.14. Conclusión

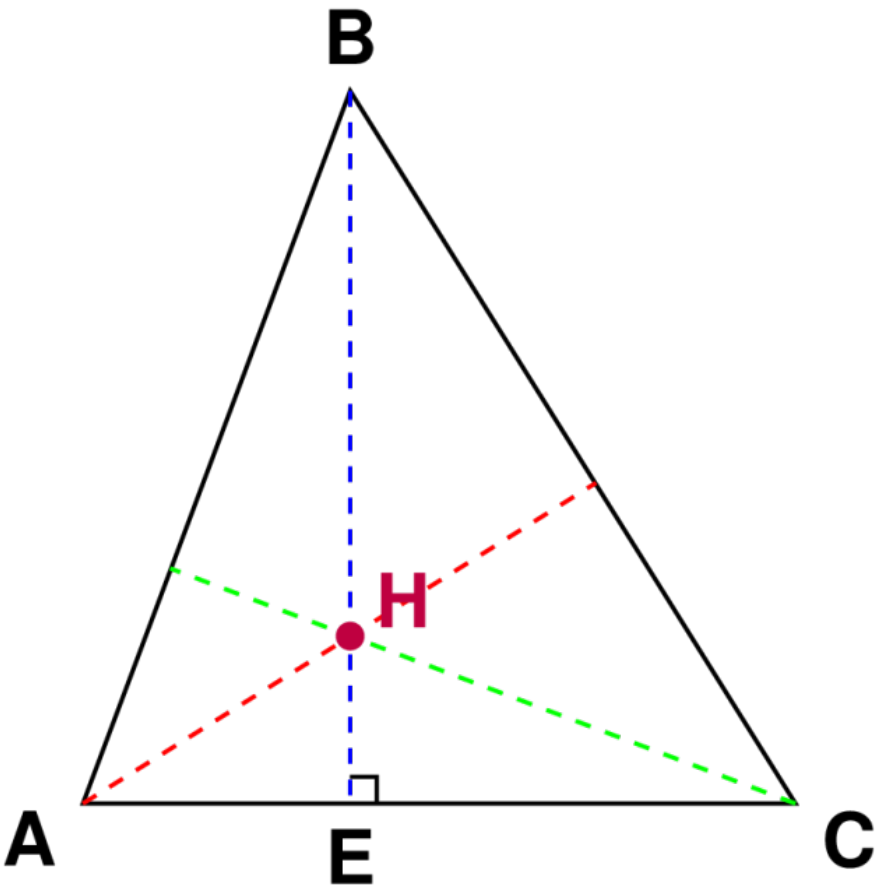
El ortocentro del polígono triangular RST se ubica en el **punto H**, ya que es el lugar geométrico donde se encuentran las tres líneas perpendiculares del polígono triangular.

Concepto clave: El ortocentro puede ubicarse dentro, sobre o fuera del triángulo dependiendo del tipo de triángulo (acutángulo, rectángulo u obtusángulo), pero siempre es el punto único donde convergen las tres alturas.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

3. Escenario:

El ortocentro se define como el punto bidimensional en el cual se cruzan las tres alturas de un triángulo. En la figura, se le han trazado las alturas al triángulo ABC y se ha marcado su ortocentro.



¿En cuál punto se ubica el ortocentro del triángulo?

- a) C
- b) B
- c) H
- d) A

Retroalimentación:

Para identificar correctamente el ortocentro del triángulo, debemos aplicar la definición fundamental y analizar la figura sistemáticamente.

0.0.15. Paso 1: Recordar la definición de ortocentro

El **ortocentro** es el punto de intersección de las tres alturas de un triángulo. Una altura es la línea perpendicular que va desde un vértice hasta el lado opuesto (o su prolongación).

0.0.16. Paso 2: Identificar las alturas en la figura

En el triángulo ABC, podemos observar:

- a) **Altura desde B:** La línea dashed que va desde el vértice B hasta el punto E en la base AC. Esta línea es perpendicular a la base, como se indica con el símbolo del ángulo recto.
- b) **Altura desde A:** La línea dashed que va desde el vértice A hacia el lado opuesto BC.
- c) **Altura desde C:** La línea dashed que va desde el vértice C hacia el lado opuesto AB.

0.0.17. Paso 3: Localizar el punto de convergencia

Al observar cuidadosamente la figura, podemos ver que todas las alturas se intersectan en un único punto. Este punto de convergencia es precisamente el **punto H**, que está marcado con un círculo morado en el diagrama.

0.0.18. Paso 4: Verificar la respuesta

Según la teoría geométrica: - En cualquier triángulo, las tres alturas (o sus prolongaciones) siempre se intersectan en un único punto - Este punto de intersección es el **ortocentro** - En la figura mostrada, este punto es claramente **H**

0.0.19. Paso 5: Ubicación del ortocentro según el tipo de triángulo

Es importante recordar que: - En un **triángulo acutángulo**: el ortocentro se encuentra **dentro** del triángulo - En un **triángulo rectángulo**: el ortocentro coincide con el **vértice del ángulo recto** - En un **triángulo obtusángulo**: el ortocentro se encuentra **fuera** del triángulo

En este caso, el triángulo es acutángulo y el ortocentro se encuentra en la posición correspondiente.

0.0.20. Paso 6: Descartar distractores

- **Punto A:** No es el punto donde convergen las alturas
- **Punto B:** No es el punto donde convergen las alturas
- **Punto C:** No es el punto donde convergen las alturas

0.0.21. Conclusión

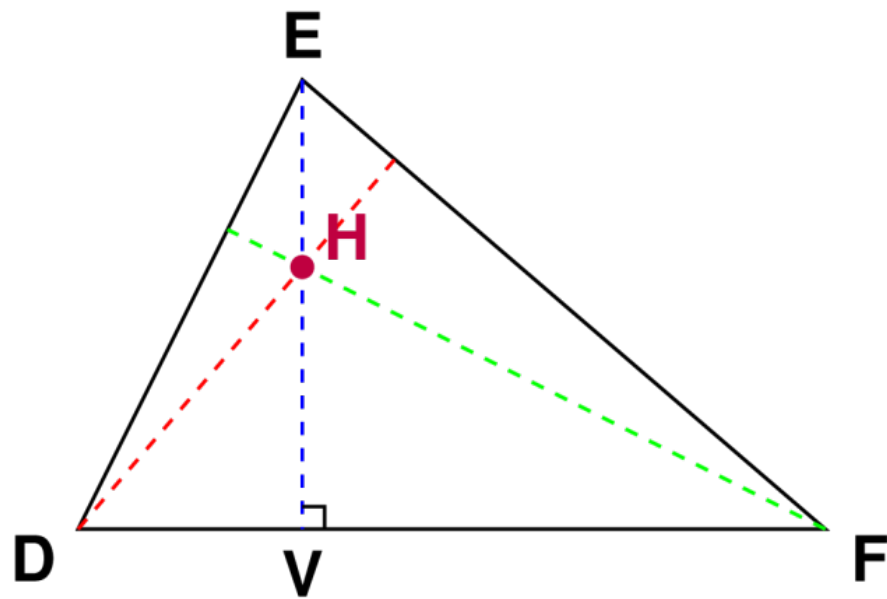
El ortocentro del triángulo ABC se ubica en el **punto H**, ya que es el lugar bidimensional donde se cruzan las tres alturas del triángulo.

Concepto clave: El ortocentro puede ubicarse dentro, sobre o fuera del triángulo dependiendo del tipo de triángulo (acutángulo, rectángulo u obtusángulo), pero siempre es el punto único donde convergen las tres alturas.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

4. Escenario:

El ortocentro se define como el punto espacial en el cual se convergen las tres alturas de un polígono triangular. En la figura, se le han representado las alturas al polígono triangular DEF y se ha marcado su ortocentro.



¿En cuál punto se ubica el ortocentro del polígono triangular?

- a) E
- b) D
- c) H
- d) F

Retroalimentación:

Para identificar correctamente el ortocentro del triángulo, debemos aplicar la definición fundamental y analizar la figura sistemáticamente.

0.0.22. Paso 1: Recordar la definición de ortocentro

El **ortocentro** es el punto de intersección de las tres alturas de un triángulo. Una altura es la línea perpendicular que va desde un vértice hasta el lado opuesto (o su prolongación).

0.0.23. Paso 2: Identificar las alturas en la figura

En el polígono triangular DEF, podemos observar:

- a) **Altura desde E:** La línea dashed que va desde el vértice E hasta el punto V en la base DF. Esta línea es perpendicular a la base, como se indica con el símbolo del ángulo recto.
- b) **Altura desde D:** La línea dashed que va desde el vértice D hacia el lado opuesto EF.
- c) **Altura desde F:** La línea dashed que va desde el vértice F hacia el lado opuesto DE.

0.0.24. Paso 3: Localizar el punto de convergencia

Al observar cuidadosamente la figura, podemos ver que todas las alturas se intersectan en un único punto. Este punto de convergencia es precisamente el **punto H**, que está marcado con un círculo morado en el diagrama.

0.0.25. Paso 4: Verificar la respuesta

Según la teoría geométrica: - En cualquier triángulo, las tres alturas (o sus prolongaciones) siempre se intersectan en un único punto - Este punto de intersección es el **ortocentro** - En la figura mostrada, este punto es claramente **H**

0.0.26. Paso 5: Ubicación del ortocentro según el tipo de triángulo

Es importante recordar que: - En un **triángulo acutángulo**: el ortocentro se encuentra **dentro** del triángulo - En un **triángulo rectángulo**: el ortocentro coincide con el **vértice del ángulo recto** - En un **triángulo obtusángulo**: el ortocentro se encuentra **fuera** del triángulo

En este caso, el triángulo es acutángulo y el ortocentro se encuentra en la posición correspondiente.

0.0.27. Paso 6: Descartar distractores

- **Punto E:** No es el punto donde convergen las alturas
- **Punto F:** No es el punto donde convergen las alturas
- **Punto D:** No es el punto donde convergen las alturas

0.0.28. Conclusión

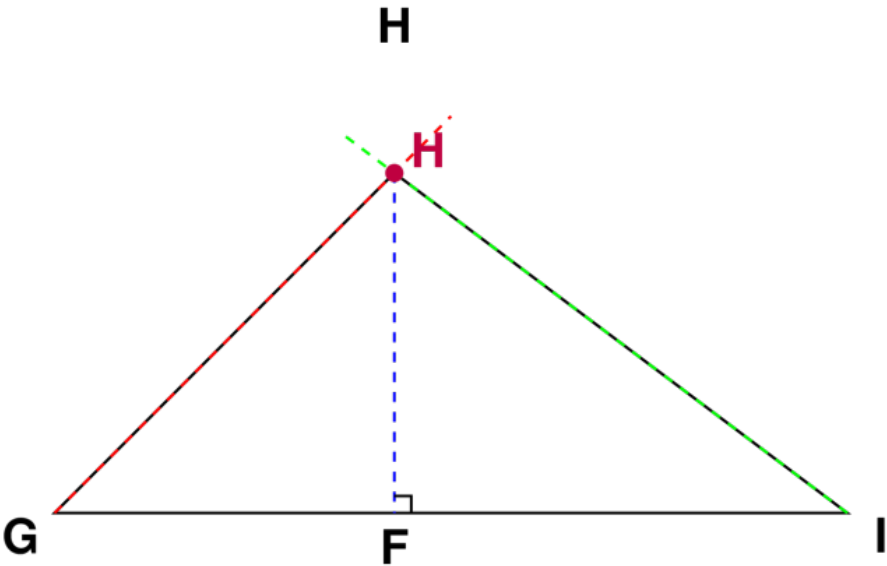
El ortocentro del polígono triangular DEF se ubica en el **punto H**, ya que es el lugar espacial donde se convergen las tres alturas del polígono triangular.

Concepto clave: El ortocentro puede ubicarse dentro, sobre o fuera del triángulo dependiendo del tipo de triángulo (acutángulo, rectángulo u obtusángulo), pero siempre es el punto único donde convergen las tres alturas.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

5. Escenario:

El ortocentro se define como el ubicación espacial en el cual se cruzan las tres altitudes de un triángulo. En la figura, se le han trazado las altitudes al triángulo GHI y se ha marcado su ortocentro.



¿En cuál ubicación se ubica el ortocentro del triángulo?

- a) I
- b) F
- c) H
- d) G

Retroalimentación:

Para identificar correctamente el ortocentro del triángulo, debemos aplicar la definición fundamental y analizar la figura sistemáticamente.

0.0.29. Paso 1: Recordar la definición de ortocentro

El **ortocentro** es el punto de intersección de las tres alturas de un triángulo. Una altura es la línea perpendicular que va desde un vértice hasta el lado opuesto (o su prolongación).

0.0.30. Paso 2: Identificar las alturas en la figura

En el triángulo GHI, podemos observar:

- a) **Altura desde H:** La línea dotted que va desde el vértice H hasta el punto F en la base GI. Esta línea es perpendicular a la base, como se indica con el símbolo del ángulo recto.
- b) **Altura desde G:** La línea dotted que va desde el vértice G hacia el lado opuesto HI.
- c) **Altura desde I:** La línea dotted que va desde el vértice I hacia el lado opuesto GH.

0.0.31. Paso 3: Localizar el punto de convergencia

Al observar cuidadosamente la figura, podemos ver que todas las altitudes se intersectan en un único punto. Este punto de convergencia es precisamente el **punto H**, que está marcado con un círculo morado en el diagrama.

0.0.32. Paso 4: Verificar la respuesta

Según la teoría geométrica: - En cualquier triángulo, las tres alturas (o sus prolongaciones) siempre se intersectan en un único punto - Este punto de intersección es el **ortocentro** - En la figura mostrada, este punto es claramente **H**

0.0.33. Paso 5: Ubicación del ortocentro según el tipo de triángulo

Es importante recordar que: - En un **triángulo acutángulo**: el ortocentro se encuentra **dentro** del triángulo - En un **triángulo rectángulo**: el ortocentro coincide con el **vértice del ángulo recto** - En un **triángulo obtusángulo**: el ortocentro se encuentra **fuera** del triángulo

En este caso, el triángulo es acutángulo y el ortocentro se encuentra en la posición correspondiente.

0.0.34. Paso 6: Descartar distractores

- **Punto F**: No es el punto donde convergen las alturas
- **Punto I**: No es el punto donde convergen las alturas
- **Punto G**: No es el punto donde convergen las alturas

0.0.35. Conclusión

El ortocentro del triángulo GHI se ubica en el **punto H**, ya que es el lugar espacial donde se cruzan las tres altitudes del triángulo.

Concepto clave: El ortocentro puede ubicarse dentro, sobre o fuera del triángulo dependiendo del tipo de triángulo (acutángulo, rectángulo u obtusángulo), pero siempre es el punto único donde convergen las tres alturas.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso